

MAIR200004201601

湛江“12·31”“湛机 1501”船船员死亡事故 调查报告

一、事故和调查概况

（一）事故概况

2016 年 12 月 31 日约 1819 时，“湛机 1501”船在靠泊南海明珠游艇观光码头过程中，值班机工韩**观察主机冷却水向舷外排放情况时，头部被渡轮外侧板和码头橡胶靠垫挤压受伤，后经抢救无效死亡，构成一般等级事故。

（二）调查概况

接报后，湛江海事局成立事故调查组。事故调查组勘查了事故现场，收集了湛江渡口所、“湛机 1501”船及当班船员等相关证书文书等资料，询问了湛江渡口所相关负责人、“湛机 1501”船船员。

二、船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据和情况

船名	湛机 1501	国籍	中国
船籍港	湛江	船舶种类	车客渡船
船体材料	钢质	航区	A 级

总吨	410	净吨	143
水密横舱壁数	2	总长	53.00 米
型宽	10.00 米	型深	2.40 米
主机种类	内燃机	机舱自动化	机驾合一
主机功率	248.00 千瓦	建成日期	1999.8.11
船舶所有人	湛江市公路管理局湛江渡口所		
船舶经营人	湛江市公路管理局湛江渡口所		

2. 船舶检验发证情况

根据渡船资料复印件以及在船舶检验系统查询得出：该船于 2016 年 12 月 29 日经广东海事局换发新的船舶检验证书，该船适航证书有效期至 2017 年 11 月 22 日，船舶国籍证书、防油污证书、载重线证书、最低安全配员证书等其他证书均在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

该船最近一次船舶安全检查于 2016 年 9 月 28 日在广东湛江实施安全检查，共发现 5 项缺陷，缺陷主要涉及救生设备、消防系统等方面存在问题，5 项缺陷处理意见代码 4 项为“17”（开航前纠正）、1 项为“16”，缺陷在事发前已纠正，与事故的发生无因果关系。

（二）船员配备情况

该船的《船舶最低安全配员证书》要求船舶最低配员是：三类船长 1 名、三类驾驶员 1 名、值班水手 1 名、三类轮机长 1 名、值班机工 1 名、客运部人员 1 名。经现场勘验和询问船员，事发

时该船船上 6 人（船长李**、驾驶员罗**、值班水手郑**、轮机长梁**、值班机工韩**、守船人员吴**），事发当日该船值班但无渡运任务，船员证书齐全有效，满足船舶最低配员要求。

（三）船公司概况

该船国籍证书显示：该船的船舶所有人和经营人均均为湛江市公路管理局湛江渡口所，该渡口所始建于 1954 年，是一个公益服务性质的正科级事业单位，近年营运收入连续下降，连年亏损运营，而该渡口所管理的平乐渡口是广东省目前最大的公路渡口和二级战备渡口。

目前湛江渡口所制定的《渡运工作规程及安全管理规定》及相关的安全生产管理规定中，没有涉及职工作业时自身安全防护措施及要求的内容，平时安全生产教育及内部培训中也没有相应的项目，导致职工作业时没有穿戴安全救生等安全生产防护设备。此外，该所各项安全生产检查、会议也是流于形式，落实不力，船舶安全检查及维护保养记录、船岸报告制度等未建立，导致船舶及安全生产隐患未能得到及时有效的解决。

三、天气海况和事故水域通航环境情况

（一）天气、海况

根据湛江市气象台 2016 年 12 月 31 日 16 时发布未来 24 小时天气预报信息：今晚到明天白天，多云间阴天，偏东风 2 到 3 级，气温 17 到 24 度，相对湿度 60%到 95。

经查询 2016 年 12 月 31 日潮汐信息，事发时潮高 1.46 米，

属于平潮。

根据当班船员描述，事发时海面能见度良好，

（二）事故水域通航情况

事发地点在南海明珠游艇观光码头，事发现场及附近水域清爽。

四、事故基本要素分析认定

事故基本要素主要是根据“湛机 1501”船事发当日 AIS 轨迹、当班船员陈述、《水上交通事故报告书》等，结合现场勘查进行综合分析认定。

（一）事故发生时间

根据“湛机 1501”船事发当日 AIS 轨迹，1806 时该船离观光码头送“湛机 1503”船船员上平乐渡口东岸，1814 时该船离平乐渡口东岸开往观光码头，1818 时该船即将靠上观光码头，再结合当班船员陈述、《水上交通事故报告书》，综合推定事故的发生时间为 2016 年 12 月 31 日 1819 时。

（二）事故发生地点

根据现场勘验、“湛机 1501”船 AIS 轨迹、当班船员陈述、《水上交通事故报告书》，认定事发地点为平乐渡口东岸北侧游艇观光码头，事发地点为南海明珠游艇观光码头。

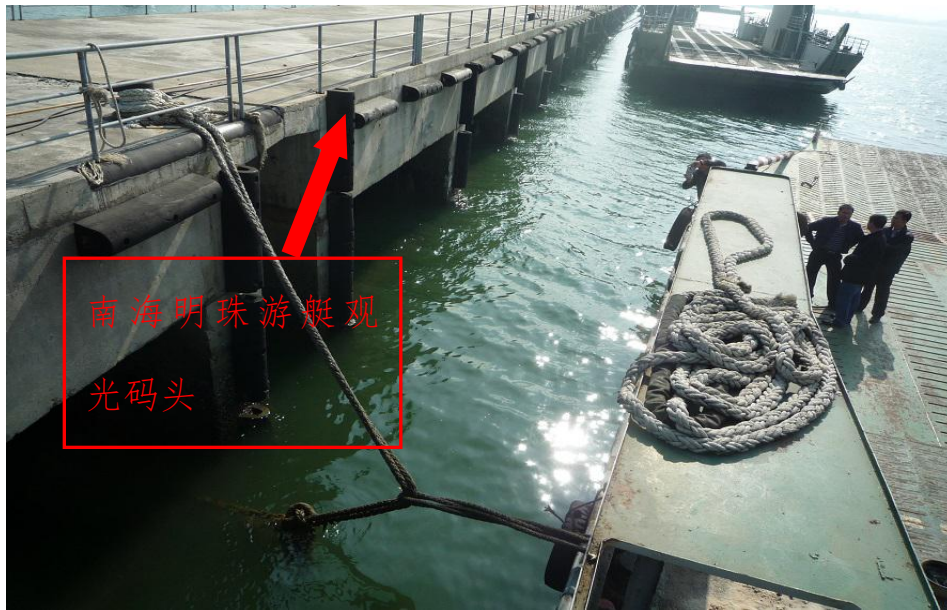


图 1：事故位置示意图

五、事故经过

本事故经过是根据“湛机 1501”船 AIS 轨迹、“湛机 1501”船提交的《水上交通事故报告书》、对当班船员和湛江渡口所有有关负责人的询问等，经综合分析而得出，具体如下：

12 月 31 日 1740 时，“湛机 1503”船在平乐渡口西岸搭载“湛机 1501”船 4 名船员（船长李**、轮机长梁**、驾驶员罗**、水手郑**）前往靠泊在游艇观光码头的“湛机 1501”船；

1750 时，“湛机 1503”船抵达游艇观光码头，船长李**、轮机长梁**、驾驶员罗**、水手郑**从“湛机 1503”船登上“湛机 1501”船，此时机工韩**已自行从游艇观光码头登上“湛机 1501”船。登轮后，轮机长梁**、机工韩**到机舱，在检查主机、空气瓶、发电机等之后，梁**启动了主机，韩**启动了发电机；

1806 时，“湛机 1503”船靠妥游艇观光码头后，“湛机 1503”

船船员登上“湛机 1501”船，“湛机 1501”船开始离观光码头开往平乐渡口东岸码头；

1813 时，“湛机 1501”船靠上平乐渡口东岸码头，“湛机 1503”船船员从“湛机 1501”船下船上岸，同时吴**从平乐渡口东岸码头登上“湛机 1501”船；

1814 时，“湛机 1501”船离平乐渡口东岸码头，准备开回观光码头原靠泊位置待命。在此过程中，船长李**在驾驶台操舵，驾驶员罗**在船首准备带缆，水手郑**在船尾准备带缆，轮机长梁**、机工韩**离开机舱并回到位于主甲板的值班室值班；

1815 时，“湛机 1501”船船首靠上观光码头，驾驶员罗**带上首缆；此时船长李**用前后两台机，慢车，侧推，慢慢将船尾右舷推向码头；同时，机工韩**在发现 2 号主机冷却水温仪表显示水温偏高后，离开值班室，登上主甲板船尾右舷 3 号缆桩，将头部伸出以观察 2 号主机冷却水排外舷外情况，其头部处于船尾右舷 3 号缆桩上方救生衣存放柜船体外侧板与观光码头橡胶靠垫之间；



图 2：机工韩**头部被挤压的处所

1818 时，“湛机 1501”船船尾右舷距离码头约 3 米时，船长李**停车，船尾依靠惯性靠向码头靠垫；机工韩**由于关注冷却水排出情况未意识到即刻到来的挤压风险，且其他船员也没有发现这一危险情形并给予干预以阻断危险的进一步发展；

1819 时，“湛机 1501”船船尾右舷 3 号缆桩上方救生衣存放柜船体外侧板压着韩**头部触碰观光码头靠垫，韩**头部左右太阳穴两侧部位被船体外侧板与观光码头橡胶靠垫挤压，韩**头部严重受伤并倒在主甲板上，船体外侧板与观光码头橡胶靠垫对应位置分别留下清晰的挤压擦痕。



图 3：机工韩**倒地之处



图 4：船体外侧板留下的挤压痕迹



图 5：码头橡胶靠垫留下的痕迹



图 6：现场血迹

六、救助情况

1819 时，在发现机工韩**躺在主甲板上，轮机长梁**大声呼救并向船长李**报告，吴**闻声跑来并抱住韩**，同时李**组织全船人员展开救援；

1823 时，水手郑**将情况报 120；

1828 时，船长李**将情况报湛江渡口所领导，同时将船开往平乐渡口东岸渡运码头，等待救护车到码头接伤者；

1838 时，救护车到码头接走伤者，并赶往 422 医院抢救；

1853 时，救护车到达 422 医院，医生开始对伤者抢救；

2130 时，医生宣布抢救无效，机工韩**死亡。

七、事故损害情况

事故造成“湛江 1501”船 1 名船员死亡。

八、事故原因分析

通过调查和综合分析，本起事故原因分析如下。

（一）机工韩**罔顾安全，麻痹大意，为观察主机冷却水排出情况，在未佩戴安全帽等防护装备的情况下，冒险将身体探出船舷外，使其头部处于 3 号缆桩上方救生衣存放柜船体外侧板与观光码头橡胶靠垫之间，且没有观察周围环境，没有意识到该渡船船体与码头正在靠近即将接触而可能产生碰撞、挤压人体的危险，导致其头部受挤压受伤，最终死亡，是本起事故发生的主要原因。

（二）湛江渡口所相关安全管理制度不完善，安全管理不到位，是本起事故发生的次要原因。

九、责任认定

这是一宗由于船员安全意识淡薄，没有佩戴安全防护设备，冒险舷外作业，船舶安全管理不到位引发的单方责任事故。

十、安全管理建议

（一）湛江渡口所、渡船应加强对船员尤其是船长、轮机长等高级船员在船上工作时的安全知识教育和培训，提高船员安全意识和风险防范意识，同时排查在渡船航行、作业及锚泊过程中存在的安全缺陷及隐患，并据此采取有效的应对措施，避免类似事故再次发生。

（二）湛江渡口所应完善《渡运工作规程及安全管理规定》及相关的安全生产管理规定，制定相关的职工安全生产防护措施及制度，加强对渡船的深度维护保养，完善各类安全检查及船舶维护保养记录，切实明确、落实各级岗位职责，规划好职工短期及定期的内部培训内容并抓好落实。